RELATÓRIO – Iteração 1

Visão do produto

Projeto: MultiPower: organização e otimização do carregamento de veículos eléctricos.

Grupo: 119809: Henrique Moreira Moreira
120440: João Francisco Ribeiro de Matoso Cardoso
119744: Nicolas Botelho de Sousa

Data/versão: 2024/27/09, v1

Sumário: Aplicação que facilita a utilização de veículos eléctricos, reunindo funcionalidades essenciais num só lugar.

Conteúdo:

1. Introdução....3
2. Contexto do negócio e oportunidade de transformação digital....5
2.1. Caracterização do promotor e área de atuação....5
2.2. Contexto do mercado que originou a necessidade/oportunidade....5
2.3. Transformação digital e novas formas de geração de valor....5
2.4. Objetivos da organização com a introdução do novo sistema....6
2.5. Novos processos de trabalho....7
3. Visão geral da aplicação/plataforma digital....7
3.1 Posicionamento do produto e dos serviços digitais....7
3.3 Ambiente de utilização....10
3.4 Limites e Exclusões....10
4. Roadmap para o desenvolvimento....10
5. Anexos....12
6. Bibliografia....13

1. Introdução

Os automóveis elétricos vêm ganhando crescente visibilidade no mercado, acompanhada de uma maior procura e interesse por parte dos consumidores. Nesse contexto, torna-se relevante oferecer soluções que simplifiquem o acesso a informações, disponibilizem notícias atualizadas e garantam maior conforto durante as viagens. Este projeto propõe uma aplicação que reúne recursos essenciais, visando proporcionar segurança, praticidade e uma experiência de condução mais agradável e acessível, a qualquer momento e em qualquer lugar.

1.1. Sumário executivo

Este relatório apresenta uma proposta de transformação digital, aplicando genericamente o processo OpenUP, em que faz a análise das necessidades e proposta de um novo sistema de informação.

O desenvolvimento do novo sistema foi pedido pela **Shell Global**, em resposta ao aumento da adoção de automóveis elétricos e à crescente demanda por soluções práticas para localizar e utilizar estações de carregamento.

A **MultiPower**, que atua na área de mobilidade elétrica e transporte sustentável, visa agora, com o novo sistema, proporcionar uma experiência integrada e simplificada para os usuários de veículos elétricos, facilitando o acesso a informações sobre carregamento, manutenção e recursos do veículo.

Para isso, a organização identificou a necessidade de desenvolver um novo sistema de informação, com capacidades adequadas ao novo posicionamento do negócio, incluindo localização de estações de carregamento, monitoramento do status de carregamento, alertas e recomendações para viagens seguras, reunidos em uma interface intuitiva e acessível a qualquer momento.

1.2. Recolha de informação e investigação do domínio

Para fundamentar o desenvolvimento do sistema, a equipa realizou uma investigação detalhada do domínio de mobilidade elétrica, analisando aplicações existentes, como a Miio, e as principais empresas de carregamento, como Galp, Mobi.e, ChargePoint, Shell Global e ABB. Identificámos funcionalidades importantes oferecidas pela Miio, incluindo controlo de custos, carregamento inteligente, desbloqueio de cabos via app, avaliação de postos, cartões virtuais, simulação de custos e acompanhamento do carregamento a longa distância.

A pesquisa incluiu também dados sobre a atuação geográfica da Miio (Portugal, Espanha e França), modelos de pagamento e cálculo de tarifas, bem como estratégias de mercado e campanhas de preço. Com base nisso, definimos que nosso sistema deverá **abranger um mercado mais amplo**, potencialmente global, com parcerias estratégicas, preços acessíveis e foco na experiência do usuário.

Além disso, a investigação enfatizou a importância de funcionalidades adicionais para segurança e suporte, como **detecção de erros em postos e inteligência artificial para atendimento rápido**, e propostas de valor para o usuário, como interface visual

interativa, rápida e fácil de usar, além de uma página de notícias relevante sobre mobilidade elétrica.

Os materiais consultados incluíram artigos, relatórios de empresas, webgrafias e as próprias aplicações estudadas, permitindo uma visão ampla das tendências, necessidades dos usuários e oportunidades de melhoria no mercado de carregamento de veículos elétricos.

1.3. Controlo de versões

Quando?	**Quem?**	**Alterações?**
27/09/2025	Nicolas Sousa	Utilizei o template como base e desenvolvi pessoalmente as seções 1, 1.1 e 1.2. Adicionei dois anexos ilustrativos na seção 5 e incluí referências webgrafias na seção 6, que apoiaram e fundamentaram a pesquisa realizada.
28/09/2025	Nicolas Sousa	Elaborei as seções 1, 2, 3 e 5 do ponto 2, incorporando as ideias mais relevantes que surgiram durante o desenvolvimento. Além disso, criei o diagrama de casos de uso.
03/10/2025	Nicolas Sousa	Realizei uma revisão geral do relatório, aprimorando o layout e a apresentação do conteúdo. Além disso, inseri o diagrama de atividades, que complementa e ilustra de forma mais clara o fluxo de processos abordados.
28/09/2025	Henrique Moreira	Desenvolvi a secção 3 tendo em conta o template e os debates em grupo sobre o tema, assim como uma pequena edição nas demais secções e a sua respetiva análise.
29/09/2025	Henrique Moreira	melhor implementação da secção 3.2 hol

28/09/2025	João Cardoso	Desenvolvimento do Roadmap (secção 4) Desenvolvimento do tópico Objetivos da organização com a introdução do novo sistema

Tabela 1 - *Registo de contribuições da equipa*

2. Contexto do negócio e oportunidade de transformação digital

2.1. Caracterização do promotor e área de atuação

A Shell Global é uma multinacional do setor de energia, presente em mais de 70 países, que atua em áreas como exploração e refino de petróleo, distribuição de combustíveis, mobilidade elétrica e energias renováveis. A organização é estruturada em várias unidades de negócio, incluindo exploração, marketing e inovação tecnológica, sendo o setor de mobilidade elétrica responsável pelo desenvolvimento de soluções para veículos elétricos e infraestrutura de carregamento. Seus produtos e serviços incluem combustíveis, lubrificantes, pontos de recarga para EVs, além de soluções digitais de suporte à mobilidade, oferecendo benefícios como eficiência energética e sustentabilidade. A Shell atende clientes corporativos e consumidores finais em âmbito global, abrangendo tanto mercados urbanos quanto regiões com infraestrutura de transporte diversificada.

2.2. Contexto do mercado que originou a necessidade/oportunidade

Porquê agora?

Com o crescimento acelerado da adoção de automóveis elétricos em Portugal e no mundo (Figuras 1 e 2), observa-se uma lacuna significativa de informações claras e confiáveis para os clientes, gerando desconfiança e insegurança na utilização desses veículos. Embora existam aplicativos e consultorias, muitas dúvidas persistem sobre a viabilidade do investimento, manutenção e disponibilidade de pontos de carregamento. Diante dessas necessidades, surge a oportunidade de desenvolver uma aplicação digital que seja global, eficiente, intuitiva e que ofereça maior segurança aos usuários, alinhando-se às tendências de mobilidade elétrica e à transformação digital do setor automotivo.

2.3. Transformação digital e novas formas de geração de valor

Ideia/Conceito

A proposta consiste no desenvolvimento de uma aplicação digital que reúne, em um só espaço, os principais recursos necessários para utilizadores de automóveis elétricos. O objetivo é oferecer informação clara, confiável e acessível, facilitando a adoção e o uso diário desses veículos.

Transformação Digital e TIC

A aplicação caracteriza-se como uma iniciativa de transformação digital suportada nas TIC, ao integrar funcionalidades de geolocalização, simulação de carregamento, suporte inteligente (IA e atendimento humano), gestão de dados do veículo e pagamentos digitais. Este processo substitui interações fragmentadas e presenciais por soluções digitais centralizadas.

Características e Inovação

Entre as principais funcionalidades estão: localização de postos de carregamento, acompanhamento da bateria em tempo real, cálculo automático de custos, simulação de carregamento, notícias do setor, além de consultoria rápida e gratuita para auxiliar na escolha de veículos elétricos. O diferencial inovador está na abrangência global, na simplicidade de uso e na oferta de serviços complementares pouco explorados pela concorrência.

Geração de Valor

O sistema gera valor tanto para clientes quanto para concessionárias. Para o consumidor, traz confiança, segurança e praticidade, reduzindo incertezas comuns na compra e uso de veículos elétricos. Para concessionárias e profissionais da área, poupa tempo em negociações com clientes indecisos, oferecendo previamente informações úteis e personalizadas. Assim, agrega competitividade ao setor e fortalece a relação entre cliente e marca.

Oportunidade de Negócio e Mercado

Embora existam soluções semelhantes, como a aplicação *miio*, ainda há espaço para um produto mais completo e global. O mercado de veículos elétricos está em forte expansão e carece de ferramentas integradas que facilitem a experiência do usuário. A proposta diferencia-se pela combinação de cobertura internacional, consultoria integrada e suporte digital avançado, criando uma vantagem competitiva clara e sustentável.

2.4. Objetivos da organização com a introdução do novo sistema

Problema / Limitação	**Objetivo**
Dificuldade em localizar postos de carregamento e verificar disponibilidade em tempo real.	Garantir que 90% dos utilizadores conseguem encontrar e reservar postos em menos de 2 minutos.
Falta de transparência nos custos de carregamento e ausência de pagamento integrado.	Implementar sistema de cálculo automático de custos e pagamentos digitais, com objetivo de reduzir reclamações financeiras em 25%.
Utilizadores sentem insegurança devido à falta de notificações e suporte imediato.	Introduzir notificações em tempo real e chatbot inteligente, visando reduzir em 30% os pedidos de suporte humano.
Processo de escolha e manutenção de	Oferecer recomendações personalizadas e

veículos elétricos pouco claro para utilizadores iniciantes.	comparações de veículos, com o objetivo de aumentar em 20% a taxa de adoção de veículos elétricos entre novos utilizadores.

***Tabela 2** - Tabela de respostas a previsíveis problemas*

2.5. Novos processos de trabalho

A implementação da aplicação proposta introduz novos processos de trabalho tanto para clientes quanto para concessionárias e empresas do setor automotivo. Para os clientes, elimina-se a necessidade de recorrer a múltiplas fontes dispersas de informação, substituindo-as por um sistema centralizado que permite consultar em tempo real a autonomia do veículo, os postos de carregamento mais próximos, os custos associados e ainda receber apoio imediato por meio de consultoria digital ou inteligência artificial.

Para as concessionárias, o processo de atendimento torna-se mais eficiente, uma vez que potenciais clientes chegam melhor informados, reduzindo o tempo gasto em explicações repetitivas e direcionando os esforços para negociações mais produtivas. Além disso, o suporte remoto integrado evita deslocações desnecessárias e otimiza a gestão do relacionamento com os consumidores.

Na perspetiva da empresa promotora, o novo processo de trabalho está associado à transformação digital da mobilidade elétrica, apoiada em tecnologias de informação e comunicação. A centralização de dados, a utilização de algoritmos para personalização de recomendações e o suporte inteligente representam uma evolução significativa em relação aos modelos tradicionais, reforçando a competitividade e criando novas oportunidades de negócio.

O diagrama de atividades (Figura 3) ilustra graficamente o fluxo descrito, detalhando decisões e alternativas, como agendamento prévio, situações de emergência e monitorização do estado da carga do veículo.

3. Visão geral da aplicação/plataforma digital

3.1. Posicionamento do produto e dos serviços digitais

Para Condutores de veículos elétricos, privados ou profissionais, que necessitem de um acesso fácil e simples aos pontos de carga.

Que têm a necessidade de descobrir, aceder e pagar facilmente os serviços de carga entre uma multiplicidade de fornecedores, reduzindo a complexidade do ecossistema de carga.

O produto MultiPower

Disponibiliza uma aplicação única, simples e fácil de usar para que os condutores encontrem, desbloqueie e paguem os pontos de carga de múltiplos fornecedores, para além de oferecer monitorização do consumo e outros serviços de valor acrescentado.

Ao contrário das soluções de carga atuais, limitadas a um único fornecedor ou que requerem múltiplas aplicações/cartões para acesso, de diferentes companhias.

O nosso produto

Diferencia-se por oferecer interoperabilidade entre os principais fornecedores nacionais, com uma abordagem faseada que começa por cobrir Portugal Continental.

3.2. Visão geral dos casos de uso

Atores principais:

- ➔ **Condutor/Utilizador:** Pessoa que possui ou utiliza um veículo elétrico e acede aos serviços de carga.
- ➔ **Fornecedor de Carga:** Empresas que oferecem estações de carga (postos).
- ➔ **Serviços Associados:** Fornecedores externos de promoções (restaurantes, alugueres, etc.).
- ➔ **Fornecedor de Pagamento:** Entidade que fornece serviços financeiros para processar os pagamentos.
- ➔ **Administrador da App:** Equipa interna responsável pela gestão e manutenção centralizada da aplicação.

Casos de usos principais gerais:

- ➔ **Localizar Estação de Carga:** O utilizador procura estações de carga disponíveis e compatíveis nas proximidades.
- ➔ **Iniciar Sessão de Carga:** O utilizador desbloqueia e inicia um ponto de carga através da aplicação.
- ➔ **Pagamento e Faturação:** A aplicação oferece pagamento seguro e emite recibos detalhados.
- ➔ **Monitorizar Progresso de Carga:** O utilizador segue em tempo real o consumo, o custo e o tempo de carga.
- ➔ **Rever Histórico de Carga:** Consultar relatórios detalhados de sessões passadas.
- ➔ **Aceder a Promoções de Parceiros:** O utilizador pode receber e resgatar promoções dos serviços associados.

Ator	**Categoria**	**Casos de Uso Específicos**
Condutor/Utilizador	Gestão da Conta	Registar: Criar uma conta na aplicação. Gerir Perfil: Atualizar dados pessoais e preferências.
	Gestão do Veículo	Gerir Veículos: Adicionar, editar ou eliminar veículos.
	Planeamento e Sessão	Plano: Planear a rota para a estação ou ponto de carga. Início de Carga: Reconhecimento do ponto e começo da carga.

	Pagamentos e Suporte	Gestão de Métodos de Pagamento: Adicionar ou retirar cartões, Apple Pay, etc. Reporte de Problemas: Comunicar avaria ou dano na estação de carga.
Fornecedor de Carga	Gestão da Rede	Registar Estação de Carga: Adicionar novos postos ao catálogo da aplicação. Gestão de Preços: Definir ou atualizar as tarifas de carregamento.
Administrador da App	Gestão de Catálogo	Gerir o Catálogo de Estações: Manter a precisão e a atualização da lista de postos.
	Gestão de Conteúdo	Gestão do Conteúdo Editorial: Verificação, edição de arquivos e publicidade sobre a aplicação.

Tabela 3 - *Mapeamento de atores, categorias e respetivos casos de uso*

3.3. Ambiente de utilização

- ☐ **Plataforma:** Aplicação móvel (Android e iOS) como prioridade, com um potencial painel web para utilizadores empresariais.
- ☐ **Acesso:** É necessário um smartphone com ligação à Internet (4G/5G ou Wi-Fi).
- ☐ **Infraestrutura:** Integração com múltiplas APIs de estações de carga (nacionais e internacionais.
- ☐ **Utilizadores:** Prevê-se que sejam milhares de condutores em diferentes regiões; escalável para mercados internacionais.
- ☐ **Segurança:** Transações de pagamento asseguradas através de sistemas de pagamentos; armazenamento de dados encriptado.

3.4. Limites e exclusões

versão inicial:

1. Apenas cartão de crédito/débito será suportado inicialmente
2. Apenas português e inglês na primeira versão
3. A aplicação requer conexão à internet permanente
4. Portugal Continental

4. Roadmap para o desenvolvimento

O desenvolvimento do sistema **MultiPower** será realizado de forma incremental, através da definição de Épicos, que agrupam funcionalidades

relevantes para o negócio. Cada incremento terá como objetivo entregar valor para os utilizadores e consolidar a proposta de transformação digital.

De modo geral, o desenvolvimento contempla os seguintes incrementos:

1. Localizar e aceder a postos de carregamento.
2. Monitorar e simular custos de carregamento.
3. Aceder a suporte digital e notícias sobre mobilidade elétrica.
4. Consultar recomendações personalizadas e serviços complementares.

A **Tabela 4** apresenta o plano inicial dos épicos a implementar.

Épico	**Casos de utilização principais**
#1: Localização de postos de carregamento	CaU 1.1 – Pesquisar postos próximos via geolocalização CaU 1.2 – Conferir disponibilidade em tempo real CaU 1.3 – Obter rotas até ao posto selecionado
#2: Gestão de carregamento e custos	CaU 2.1 – Monitorizar estado da bateria CaU 2.2 – Calcular custo estimado de viagem/carregamento CaU 2.3 – Efetuar pagamento digital integrado
#3: Suporte e informação	CaU 3.1 – Receber notificações e alertas de viagem CaU 3.2 – Aceder a notícias atualizadas sobre mobilidade elétrica CaU 3.3 – Obter ajuda através de chatbot inteligente
#4: Serviços complementares e recomendações	CaU 4.1 – Consultar recomendações de manutenção CaU 4.2 – Obter comparações de veículos elétricos CaU 4.3 – Aceder a consultoria personalizada gratuita

Tabela 4 - *Plano inicial para o desenvolvimento gradual*

5. Anexos

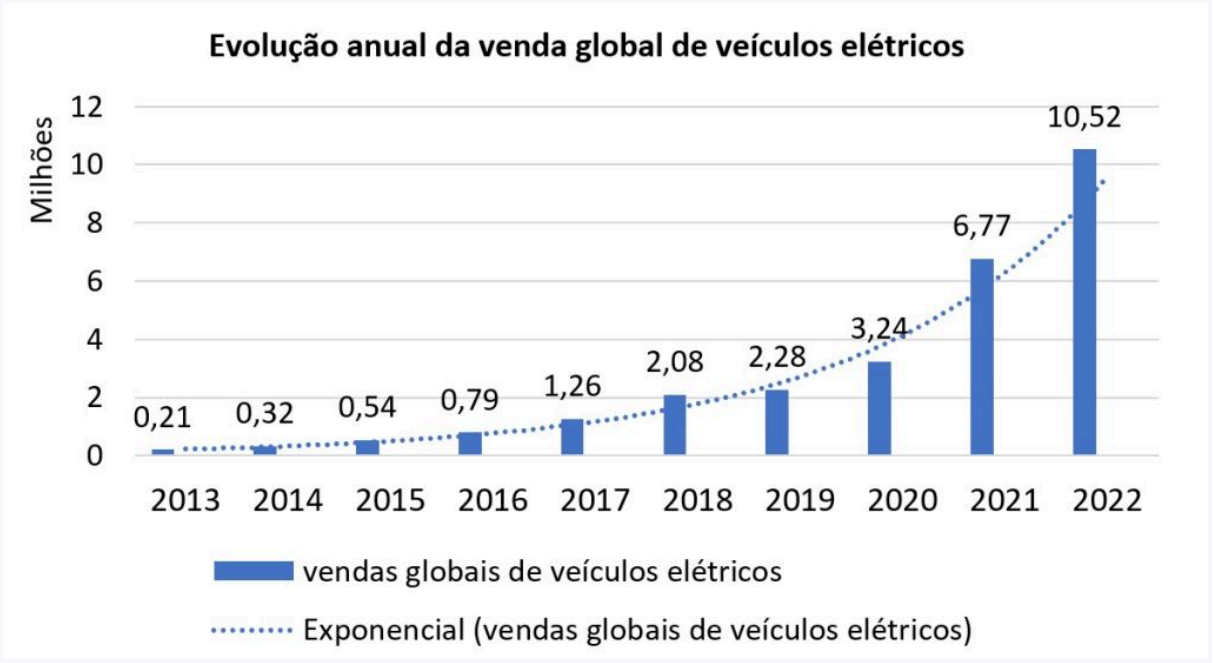


Figura 1 - *Aumento da venda de carros elétricos globalmente*

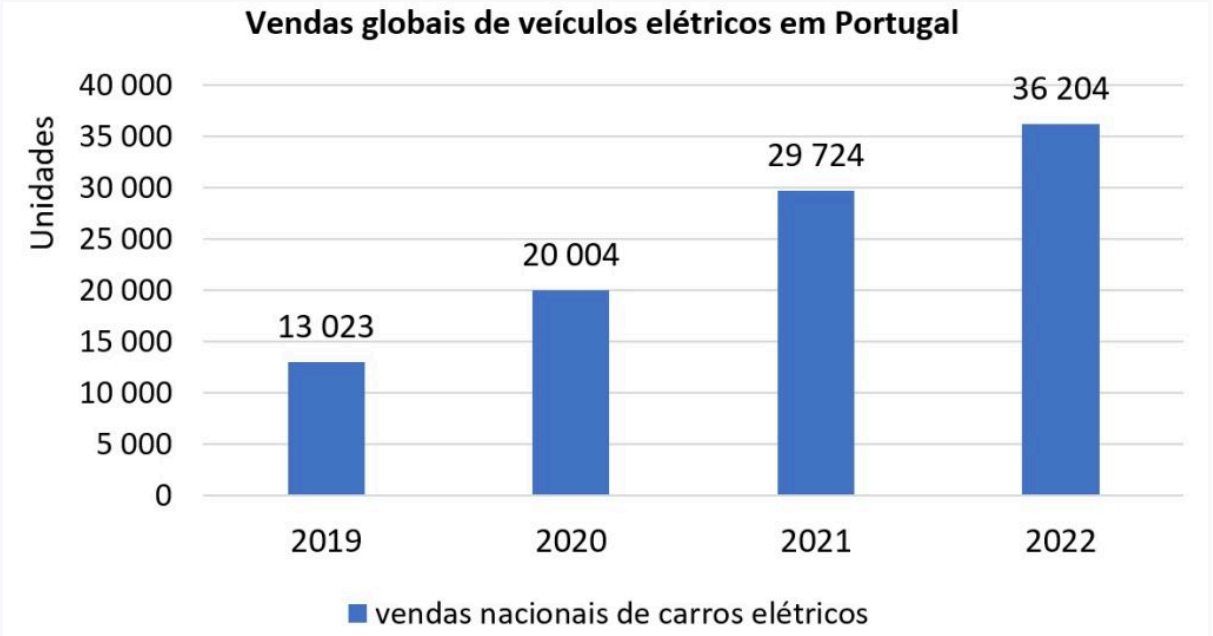


Figura 2 - Aumento da venda de carros elétricos em Portugal

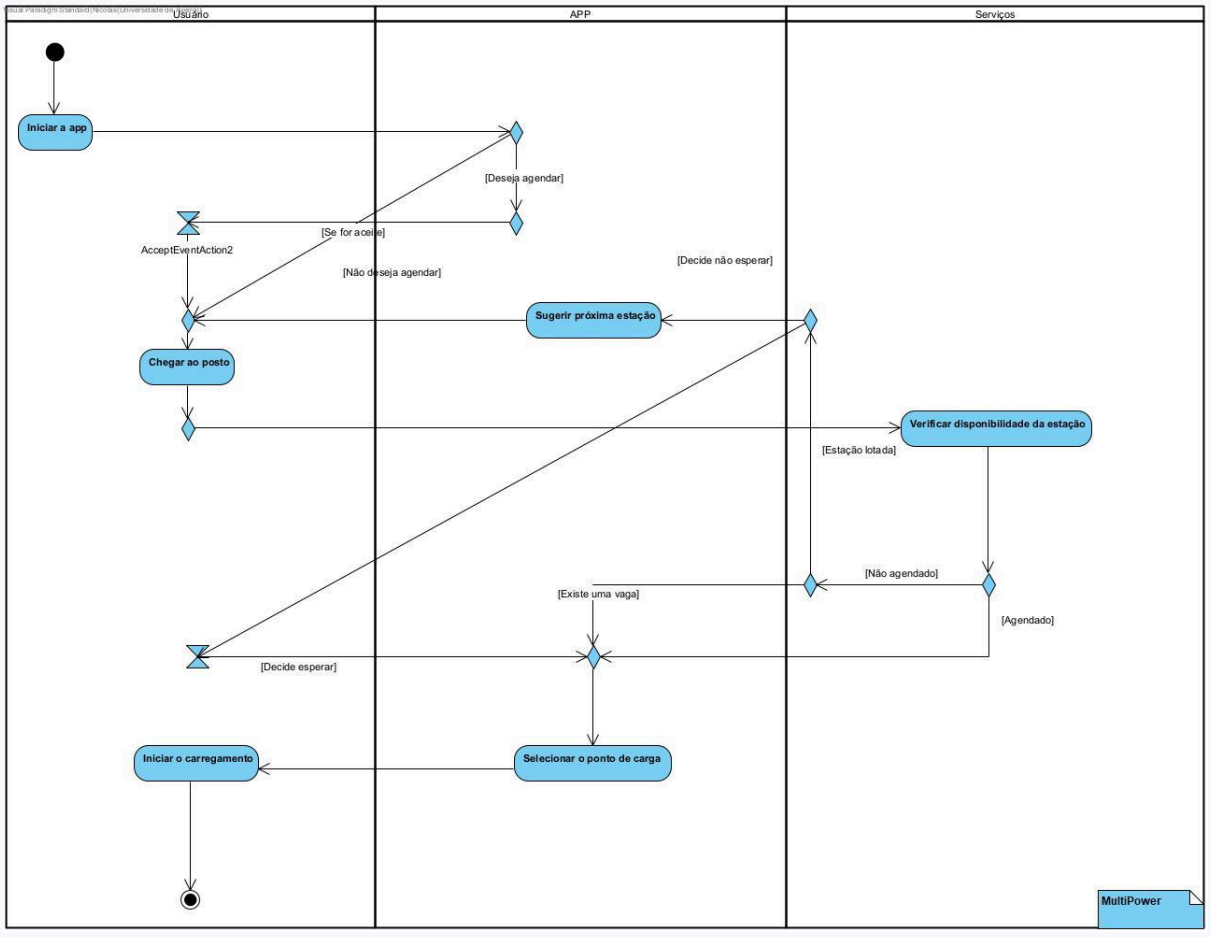


Figura 3 - *Diagrama de atividade sobre o agendamento e início de carregamento de veículos elétricos*



Figura 4 - *Diagrama de casos de uso da aplicação de carregamento de veículos elétricos*

6. Bibliografia

https://news.un.org/pt/story/2025/04/1847821

https://www.unibanco.pt/blog/sustentabilidade/automoveis-eletricos-futuro-2030

https://www.sogilub.pt/em-foco-evolucao-do-mercado-de-veiculos-eletricos-e-o-desenvolvimento-de-lubrificantes-especificos

https://www.evb.com/pt/melhores-empresas-de-carregamento-de-veiculos-eletricos

https://www.miio.com/pt